

# INTRODUÇÃO

Olga Pombo<sup>1</sup>

Uma das tarefas mais estimulantes da Filosofia da Ciência consiste em pensar os métodos e procedimentos regulados que as ciências utilizam para construir conhecimento novo. É o caso dos modelos, enquanto dispositivos heurísticos a que quase todos os tipos de ciências recorrem. Ainda que alguns filósofos da ciência – o caso mais emblemático é o de Pierre Duhem – tenham desvalorizado o papel dos modelos em ciência, considerando-os como meros expedientes da imaginação, procedimentos preliminares e potencialmente enganadores,<sup>2</sup> ou como diz Badiou «auxiliares transitórios que se destinam ao seu próprio desmantelamento»,<sup>3</sup> a verdade é que o progresso de ciências tão diferentes como a Física ou a Química, a Psicologia, as Ciências da Computação, as Neurociências ou a Economia parece estar dependente, e de forma cada vez mais intensa, da construção e do uso desses artefactos cognitivos a que chamamos modelos. Não admira, pois, que a Filosofia da Ciência<sup>4</sup> tenha vindo a prestar uma atenção crescente aos modelos como partes constitutivas da investigação científica.

Mas, o que é um modelo? Que tipos de modelos existem? Como se podem classificar os modelos? Qual a relação entre os modelos e aquilo que eles modelizam? Que tipo de realidade são os modelos? Que relação se pode estabelecer entre a elaboração de hipóteses e a construção de modelos? Qual a relação entre modelos e teorias científicas? Eis algumas das questões com que se ocupa a Filosofia da Ciência. A importância dos modelos é tal que

---

<sup>1</sup> Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

<sup>2</sup> Cf. Duhem, P. (1914), *La Théorie Physique son Objet et sa Structure*, Paris: Chevalier et Rivière.

<sup>3</sup> Badiou, A. (1972), *Le Concept de Modèle*, Paris: Maspero, p.21.

<sup>4</sup> É especialmente com a concepção semântica das teorias científicas que o conceito de modelo adquire centralidade. Um dos trabalhos que lidera esta perspectiva é o clássico artigo de Suppes, P. (1960), «A Comparison of the Meaning and Uses of Models in Mathematics and the Empirical Sciences», *Synthese* 12:287-301, que deu origem a um conjunto de outros estudos importantes, como os de Van Fraassen, B. (1980), *The Scientific Image*, Oxford, Clarendon Press e (2008), *Scientific Representation*, Oxford, Oxford University Press; Suppe, F. (1989), *The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism*, Urbana: University of Illinois Press ou Frigg, R. (2006), «Scientific Representation and the Semantic View of Theories», *Theoria* 55:37-53.

alguns autores<sup>5</sup> consideram mesmo que, assim como não há ciência sem formulação de hipóteses teóricas, também não há ciência sem modelos. Sem eles – afirmam – a ciência não teria possibilidade de construir conhecimento novo.

No entanto, ainda que hoje seja dada uma atenção muito significativa à criação e manipulação desses recursos científicos que são os modelos, o conceito de modelo está afectado de uma surpreendente polissemia. Para lá do sentido vulgar da palavra modelo (como padrão, protótipo, espécime, exemplar, exemplo a ser seguido, imitado, admirado, ou ainda, em sentido artístico, molde, matriz, manequim, original que se destina a ser copiado<sup>6</sup>), a Filosofia da Ciência distingue diversíssimos tipos: modelos conceptuais e modelos gráficos, modelos lógicos e modelos matemáticos, modelos de prova e modelos explanatórios, modelos teóricos e modelos didácticos, modelos formais e modelos materiais, modelos simbólicos e modelos icónicos, modelos fenomenológicos, modelos computacionais, modelos à escala, modelos processuais, modelos deterministas, modelos estocásticos, modelos probabilísticos, modelos numéricos, modelos instrumentais, modelos mecânicos, etc.

Não obstante esta pluralidade (e plurivocidade) de sentidos, de tipos, de domínios de aplicação, penso que é possível apontar quatro elementos comuns a todos os modelos. **Em primeiro lugar**, o seu carácter antecipativo e heurístico. Em termos gerais, um modelo é um artefacto, não apenas de representação ou idealização (e discute-se hoje se é uma ou outra), mas de antecipação e previsão, um dispositivo construído artificialmente que permite – artificiosamente – prever fenómenos e antecipar explicações. A fertilidade do modelo será tanto maior quanto maior for a sua capacidade (metafórica<sup>7</sup>) de sugerir ou mesmo produzir novas inteligibilidades, quanto mais inesperados forem os resultados antecipados, isto é, não logicamente dedutíveis da teoria, e quanto mais capaz for o modelo de apontar modificações ou extensões imprevistas da teoria. **Em segundo lugar**, o facto de todos os modelos serem simplificações daquilo que pretendem representar, idealizar ou antecipar. Quer isto dizer que os modelos são

---

<sup>5</sup> Cf. Agazzi, E. (1978), *Temas Y Problemas De Filosofía De La Física*. Barcelona: Editorial Herder, p.360. Veja-se também Leplin, J. (1980), «The Role of Models in Theory Construction», in T. Nickles (Ed.), *Scientific Discovery, Logic, and Rationality*. Reidel: Dordrecht, pp.267-284 e Giere, R. (2004), «How Models Are Used to Represent Reality», *Philosophy of Science* 71, Supplement, S742-S752.

<sup>6</sup> Sobre a pluralidade de sentidos do conceito de modelo e suas aplicações no campo da arte, veja-se Goodman, N. (1976), *Languages of Art: an Approach to a Theory of Symbols*, Indianapolis: Hackett Publishing Company, em especial, pp.171-172.

<sup>7</sup> Sobre a aproximação entre modelo e metáfora, veja-se o estudo clássico de McMullin, E. «What do Physical Models tell us?», in B. van Rootselaar and J.F. Staal (eds.), *Logic, Methodology and Philosophy of Science III* (Proceedings of the Third International Congress Amsterdam, 1968), 3:385-396.

necessariamente mais pobres do que a realidade que pretendem modelar, pois só têm em conta algumas das suas condições ou elementos (seja porque se desconhecem mais elementos, seja porque só se consideram as determinações que se crê serem relevantes). Neste sentido, o modelo pode ser a representação ou a idealização de uma parcela da realidade, uma interpretação de leis ou axiomas específicos de uma determinada teoria científica ou um caso particular a partir do qual pode, depois, vir a ser proposta uma nova teoria. **Em terceiro lugar**, o facto de todos os modelos estabelecerem algum tipo de relação analógica com aquilo que pretendem modelizar. Tal não implica que tenha que haver similaridade entre o modelo e a realidade modelizada (similitude essa que, contudo, pode existir, como no caso limite dos autómatos ou dos modelos à escala). Como sabemos desde Leibniz, analogia não implica semelhança, mas existência de regras de correspondência, partilha de algumas propriedades formais ou presença de algum tipo de relação estrutural entre as respectivas partes (como, por exemplo, no caso dos modelos cosmológicos). **Em quarto lugar**, o facto de todos os modelos poderem ser subsumidos sob a categoria de dispositivos de espacialização, constructos imagéticos a que a actividade científica sempre recorre, formas de visualização no espaço de estruturas ou processos não-necessariamente espaciais. Digamos que os modelos científicos situam-se sempre algures num nível intercalar, entre o abstracto e o concreto, entre o formal e o sensível. É por essa razão que a sua heurística opera em diferentes dimensionalidades, desde um nível puramente visual a um nível tátil, gestual, mecânico, manipulatório, quasi-experimental. Ainda neste sentido, os modelos podem ser classificados como detentores de: uma única dimensão (1D) como é o caso de enunciados linguísticos, fórmulas ou expressões simbólicas (por exemplo, os modelos conceptuais, lógicos e matemáticos); duas dimensões (2D), como é o caso dos modelos gráficos, diagramáticos ou pictóricos (por exemplo, os modelos anatómicos de Vesalius); ou três dimensões (3D), como é o caso dos modelos materiais (por exemplo, os modelos de Van't Hoff, adiante desenvolvidamente apresentados<sup>8</sup> ou o célebre modelo da molécula de DNA apresentado por Crick e Watson).

É de alguns destes problemas que se ocupam os doze estudos que compõem este volume. Oito desses estudos<sup>9</sup> foram apresentados num *workshop* intitulado «Metáforas e Modelos», promovido pelo projecto «A

---

<sup>8</sup> Ver adiante, artigo «Os modelos 3D como suporte da compreensão e do ensino da Química», de Maria Manuel Costa.

<sup>9</sup> São eles, por ordem alfabética, os textos assinados por: João Araújo, João Barbosa, Luísa Arruda, Mercês de Sousa Ramos, Maria Elisa Maia, Maria Manuel Costa e Shahid Rahman.

Imagem na Ciência e na Arte»<sup>10</sup> e realizado em Lisboa, em Maio de 2009. Posteriormente, o conjunto foi alargado com a inclusão de três outros estudos<sup>11</sup> que se ocupam de uma reflexão mais abstracta sobre o conceito de modelo. O volume inclui ainda dois outros estudos, um sobre o lugar dos modelos no museu e outro que apresenta, de forma sintética, o trabalho realizado no projecto «A imagem na Ciência e na Arte» em torno do lugar da imagem na revista *Nature*<sup>12</sup>. Se, em alguns destes estudos, a relação com o tema dos modelos não surge como explícita, directa e imediata, a verdade é que, a nosso ver, eles acabam por mostrar, de forma eloquente, de que modo a imagem científica é, em sentido amplo, o dispositivo comunicativo e cognitivo mais abrangente no qual o conceito de modelo pode ser incluído.

Resta reconhecer que a relação com o projecto «A Imagem na Ciência e na Arte» de grande parte dos textos aqui reunidos explica por que razão, de forma mais ou menos próxima ou mais ou menos explícita, todos eles procuram alguma articulação com as questões da imagem na Ciência e na Arte.

\* \* \*

O volume inicia-se pelos estudos que questionam directamente o conceito de modelo, que procuram dilucidar a sua natureza, identificar as suas funções, distinguir os seus tipos fundamentais. Deste ponto de vista, o artigo de **Shahid Rahman** é exemplar. Ele discute as teorias recentes segundo as quais os modelos são pensados como jogos de *make-believe*. Rahman critica a perspectiva anti-realista segundo a qual os modelos nada têm a ver com a abstracção a partir de dados empíricos, defendendo, pelo contrário, a necessidade de estabelecer uma correspondência eficaz entre os modelos e os objectos a que estes se pretendem adequar. A sua tese é que os modelos não são nem descrições de factos nem puras ficções, mas prescrições para imaginar uma determinada situação. Rahman recorre à perspectiva artefactualista de Amie Thomasson, onde vai encontrar o quadro teórico adequado à noção de prescrição.

O artigo de **Juan Redmond e Diego Valladares** apoia-se igualmente na teoria artefactual de Amie Thomasson. Tendo como antecedente o trabalho

---

<sup>10</sup> Projecto FCT coordenado por Olga Pombo, desenvolvido no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL) entre Maio de 2007 e Abril de 2011. A página de Internet do projecto pode ser consultada em <http://ica.fc.ul.pt>

<sup>11</sup> Referimo-nos aos textos assinados por Guillermo Cuadrado, Juan Redmond, Diego Valladares e Silvia Di Marco.

<sup>12</sup> Realizado, em concreto, no âmbito de uma das onze tarefas do projecto – «A Arte da Imagem Científica» – que tinha por objectivo «Investigar as formas pelas quais a imagem é usada na construção do conhecimento científico e na comunicação/divulgação da ciência a partir do levantamento exaustivo do seu lugar na revista *Nature*» (cf. <http://ica.fc.ul.pt/tarefas.html>).

de investigação realizado por um dos autores sobre lógica das ficções,<sup>13</sup> o artigo defende a natureza ficcional dos modelos, inserindo-se assim na continuidade dos trabalhos clássicos de Vaihinger (1911)<sup>14</sup>, para quem as ficções eram uma espécie de andaime que se desmonta uma vez alcançado o objetivo da modelização.<sup>15</sup>

Também o texto de **Guillermo Cuadrado** destaca o paralelismo que se pode estabelecer entre modelos e ficções, salientando o papel construtivo e heurístico que a imaginação desempenha em ambos os casos. A sua tese é que, em ciência, os modelos têm três funções fundamentais: 1) determinam as restrições da realidade a ter em conta; 2) cumprem o papel de arquétipo universal da linguagem científica e técnica; e 3) facilitam o acesso ao conhecimento por parte da comunidade científica e técnica. Daqui decorre que as afirmações sobre os modelos implicam três níveis de verdade: matemático, semântico e pragmático.

Por seu lado, o artigo de **Silvia Di Marco** critica a distinção entre modelos *de* (representação) e modelos *para* (intervenção) introduzida por Evelyn Fox Keller (2000)<sup>16</sup>. Com efeito, em oposição à concepção de modelos como instrumentos metafóricos proposta por Nancy Cartwright (1995)<sup>17</sup> e Mary S. Morgan e Margaret Morrison (1999),<sup>18</sup> Fox Keller defende que os modelos são sobretudo instrumentos pragmáticos que permitem intervir na Natureza. Enquanto os modelos *de* seriam instrumentos metafóricos do pensamento, os modelos *para* seriam instrumentos de manipulação e transformação material do mundo. Examinando com detalhe o exemplo apresentado por Fox Keller de um modelo de regulação genética, e a analogia por ela proposta entre o DNA e os computadores, Silvia Di Marco acaba por contestar a distinção

---

<sup>13</sup> Redmond, J. (2010), *Logique dynamique de la fiction: pour une approche dialogique*. Londres: College Publications, Col. Cahiers de Logique et Epistémologie). A primeira lógica da ficção foi publicada por Woods, J. (1974), *The Logic of Fiction. A Philosophical Sounding of Deviant Logic*, La Haye: Mouton.

<sup>14</sup> Vaihinger, H. (1911). *Die Philosophie des Als Ob*. Berlin: Verlag von Reuther & Reichard (tradução inglesa de C. K. Ogden, *The Philosophy of 'As If'*, London: Kegan Paul, 1924).

<sup>15</sup> Cf. Fine, A. (2009), Science fictions: Comment on Godfrey-Smith. *Philosophical Studies*, n.º 143, p.117. Sobre o carácter ficcional dos modelos, veja-se também Barberousse e Ludwig (2009), «Fictions and Models», in M. Suárez (Ed.), *Fictions in Science, Philosophical Essays on Modelling and Idealisation*, London: Routledge, pp.56-75.

<sup>16</sup> Fox Keller, E. (2000), «Model of and models for: theory and practice in contemporary Biology». *Philosophy of Science* 67 (Proceedings), pp.72-86.

<sup>17</sup> Cartwright, N. et al. (1995), «The tool box of science». *Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities*, 44:137-149.

<sup>18</sup> Morrison, M. and Morgan, M. (1999), «Models as mediating instruments», in Morrison, M. and Morgan, M., *Models as Mediators*. New York: Cambridge University Press, 10-36. Veja-se também Morrison, M. (1998), «Modelling Nature: Between Physics and the Physical World», *Philosophia Naturalis* 35:65-85 e Morgan, M. (2001) «Models, Stories and the Economic World», *Journal of Economic Methodology* 8:3, 361-84.

entre modelos *de* e modelos *para*. A seu ver, os modelos *para* têm necessariamente que conter uma componente representacional e metafórica. Sem essa componente, afirma Di Marco, os modelos seriam eventualmente instrumentos adequados para a manufactura e para a produção técnica, mas não para a ciência.

Seguem-se três estudos que se ocupam de aspectos específicos do conceito de modelo através da análise de exemplos concretos. O artigo de **João Barbosa**, «Galileu e a crença na simplicidade», aponta para o modo de estruturação dos modelos. O seu objectivo é mostrar de que modo a construção de modelos pode ser determinada por *themata*, esses pressupostos invariantes que, segundo Holton, determinam de forma complexa o trabalho dos cientistas, quer a nível individual, quer a nível da comunidade científica. Barbosa explora especialmente a obra de Galileu, procurando identificar alguns dos *themata* que lhe são subjacentes, como a simplicidade, a circularidade, a uniformidade, a regulação divina do mundo, etc. E é interessante ver que de que modo, segundo Barbosa, estes *themata* levaram Galileu, não apenas à formulação de excelentes hipóteses, mas também a alguns erros científicos.

O artigo de **Maria Manuel Costa** apresenta detalhadamente o caso concreto dos modelos 3D. Embora a origem, o contexto e a finalidade declarada do estudo seja a aplicação dos modelos no ensino da Química, a verdade é que a autora trabalha a especificidade dos modelos 3D. Tomando como base os casos concretos dos modelos construídos por Dalton, Hofmann e sobretudo Van't Hoff, Maria Manuel Costa salienta o facto de, mais do que visar a comunicação de teorias atómicas, esses modelos eram construídos pelos próprios com o objectivo de permitir a experimentação heurística de alternativas.

Na mesma linha se situa o artigo de **João Araújo** «Entidades Quânticas: pacotes de ondas de Fourier *versus* onduletas». O objetivo central é pôr em contraste dois modelos matemáticos utilizados pela Física Teórica, analisar as suas principais características e explicitar as suas diferenças. Utilizados para descrever os fenómenos do domínio quântico, esses modelos são comumente denominados por *ondas de Fourier* e *onduletas*. Mas, pergunta João Araújo, se as ondas de Fourier e as onduletas têm, enquanto modelos, um mesmo objectivo – descrever o comportamento de uma partícula quântica – não deverão eles possuir propriedades comuns? Nesse caso, onde se situa a sua diferença? Afinal, o que distingue esses dois modelos matemáticos? E, de que maneira as eventuais diferenças entre estes dois modelos implicam distintas interpretações do mundo físico?

Os três textos seguintes dedicam-se às aplicações e efeitos didácticos dos modelos. É o caso do artigo de **Maria Elisa Maia**, «Modelos de Química: investigação, ensino e arte». Elisa Maia mostra com clareza de que modo o uso didáctico de modelos físicos de moléculas químicas facilita o acesso dos

alunos ao conhecimento dos conceitos químicos. Passando em revista diferentes tipos de modelos, que visam dar conta das estruturas dos componentes químicos fundamentais, o seu interesse vai sobretudo para os modelos usados no ensino da química, nos quais a componente visual desempenha um papel importante. Elisa Maia assinala a forte relação que esses modelos mantêm com a produção de obras de arte. E, como refere, se é frequente que os modelos sejam fonte de inspiração para a produção artística, também pode acontecer o inverso, isto é, a arte pode ser inspiradora da modelização em ciência. É o caso do modelo proposto por H. Kroto para a molécula composta por 60 átomos de carbono que teria sido inspirado nos desenhos arquitectónicos de Buckminster Fuller.

Numa mesma perspectiva didáctica se situa o artigo «A teoria do caos na modelização da aprendizagem de conceitos – uma perspectiva» de **Mercês de Sousa Ramos**. O ponto de partida é que o ensino das ciências tem que ter em conta as concepções vulgares (concepções alternativas) que os alunos já possuem quando iniciam a aprendizagem formal. Mercês de Sousa Ramos aponta então para um modelo de compreensão dos mecanismos de aprendizagem e ensino inspirado na matemática, cujo objectivo é explicar as transformações graduais que permitem a transformação das concepções alternativas dos alunos em conceitos científicos. Porque essa transformação constitui um processo não-linear, que depende dos contextos em se produz, a autora propõe, como perspectiva de estudo dessa transformação, a teoria dos sistemas dinâmicos não-lineares, em especial a teoria do caos. O pêndulo enquanto modelo para estudar a dinâmica da aprendizagem é o exemplo escolhido.

Num diferente horizonte se situa o texto de **Luísa Arruda**. Aqui, embora a dimensão didáctica também esteja presente, o que sobretudo se oferece é uma panorâmica dos diversos usos do conceito de modelo no ensino e na aprendizagem das artes plásticas. A autora mostra de que modo, neste contexto, o modelo está sempre associado à aprendizagem, ao treino ou à preparação para a produção da obra final. Tal é o caso dos modelos vivos usados nos *ateliers* e academias europeias, das colecções de imagens para estudo e cópia – os *exempla* – das maquetes que a arquitectura parece não poder dispensar, ou das célebres colecções de desenho que Vasari constituiu e que, em paralelo com a obra *As Vidas dos Pintores*, se destinavam à formação técnica dos futuros pintores. Como Luísa Arruda sublinha, embora nas artes plásticas todos os tipos de modelos sejam objectos para cópia e imitação, a verdade é que esses modelos nunca são seres ou objectos naturais, mas, pelo contrário, são sempre constructos, dispositivos elaborados, preparados, projectados, reunidos em arranjos especiais, colocados em poses premeditadas, isto é, intencionalmente determinados. Digamos que, na arte, como na ciência, o modelo é um artefacto.

Os dois últimos textos são aqueles que mantêm uma relação mais transversal com o conceito de modelo<sup>19</sup>.

O artigo de **Katherine Sirois** tem por objectivo defender o valor cognitivo da complementaridade entre visão e tacto, e o seu impacto na constituição de colecções. O artigo começa por referir a tese segundo a qual a articulação entre os sentidos da visão e do tacto permite potenciar a visão e transformá-la no meio mais capaz de satisfazer a curiosidade e a aquisição de conhecimento. Nesse sentido – e aqui está o interesse deste artigo para uma reflexão sobre o conceito de modelo –, a autora considera inseparável da curiosidade para investigar e saber coisas novas o desejo de ver e tocar, desejo ao qual, como sabemos, corresponde em grande medida a construção de modelos. Ora, como refere Katherine Sirois, o primeiro resultado dessa actividade visual e manipulatória é a realização de conjuntos, acoplagens, reuniões dos elementos, quer dizer, colecções. E o artigo desenvolve-se procurando mostrar como, através da história, as diferentes colecções, antecedentes dos museus actuais, dão conta, não somente dos contextos sociais e religiosos das comunidades onde foram elaboradas, mas do interesse humano pelo conhecimento novo.

Finalmente, o volume encerra com um artigo assinado por **Marco Pina**, o qual, como acima foi dito, toma como seu objecto de estudo a imagem na célebre revista *Nature*. Trata-se de um estudo-piloto que, pelo menos à primeira vista, poderia parecer estar longe do tema dos modelos. Porém, a sua inclusão neste volume oferece a possibilidade de equacionar a questão, extremamente pertinente, de indagar a relação entre modelo e imagem no seio do conhecimento científico. Estaremos perante entidades radicalmente distintas, com funções epistemológicas divergentes? Ou perante entidades do mesmo tipo, cujas funções se recobrem, pelo menos parcialmente?

De todos o mais extenso, este estudo passa em revista as imagens presentes em 700 números de uma das mais importantes revistas científicas a nível mundial, procurando perceber quais os principais tipos de imagens aí presentes e de que modo evoluíram ao longo dos 150 anos de vida da revista aqui analisados. E, quer pelos exemplos descritos, quer pelo cômputo apresentado, fica claro que as imagens científicas – as tabelas, os gráficos, os esquemas, os diagramas, as microfotografias prevalecentes nos primeiros 80 anos, bem assim como a progressiva diversificação e sofisticação da imagiologia científica em função dos meios técnicos posteriormente postos

---

<sup>19</sup> Em boa verdade, estes dois artigos correspondem a apresentações feitas no *workshop* organizado pelo CFCUL no âmbito do projecto «A Imagem na Ciência e na Arte», realizado na FCUL, em 13 de Maio de 2009, sobre «Lugares da Ciência», e que tinha como objectivo fundamental pensar a especificidade da imagem científica em função dos lugares da ciência, nomeadamente o museu e a revista científica. Lamento que outras comunicações, que se debruçaram sobre outros lugares clássicos da actividade científica, tenham acabado por não nos serem enviadas.



ao seu serviço (por exemplo, no campo da microscopia electrónica, a microscopia de fluorescência, de campo escuro, de contraste de fase, a imunofluorescência indirecta, etc.), a expansão dos domínios da realidade que as imagens permitem visualizar (do interior do organito celular ou mesmo das biomoléculas, à galáxia mais distante), o progressivo aumento do número de imagens feitas com a ajuda do computador a partir dos anos 80 – são mais, muito mais, do que meros meios de comunicação de um saber já alcançado. Tal como os modelos, as imagens científicas pertencem, de pleno direito, ao grupo dos artefactos cognitivos a que a actividade científica necessariamente recorre para alargar o seu campo de visibilidade.

Claro está que a resposta à pergunta acima colocada – qual a relação entre modelo e imagem? – exigiria extensos desenvolvimentos, tanto acerca do conceito de modelo como do de imagem. No entanto, pensamos que o estudo apresentado por Marco Pina mostra, com grande profusão de exemplos, que a imagem em ciência está longe de ser um mero artifício comunicativo ou didáctico. Embora a *Nature* tenha finalidades comunicativas explícitas e esteja mesmo atravessada por um projecto iluminista de promoção da educação científica em larga escala, a verdade é que as inúmeras imagens que ilustram as suas páginas têm fundamentalmente uma função cognitiva. Elas estão lá, na sua esmagadora maioria, não tanto para divulgar, junto do público em geral, os resultados e descobertas científicas ao longo dos últimos 150 anos, mas sobretudo para, entre pares, explicar conceitos e noções abstractas, apontar processos e métodos utilizados, dar a conhecer equipamentos de investigação, mostrar fenómenos e relações e processos invisíveis a olho nu.

Nesse sentido, penso ser possível dizer que a imagem científica é – também ela – um artefacto heurístico, quer dizer, para lá de funções comunicativas mais ou menos triviais que todos lhe reconhecem, a imagem científica é, na sua essência, um dispositivo cognitivo no interior do qual o modelo pode ser subsumido como uma sua variedade<sup>20</sup>.

Esta é uma das conclusões a que me foi possível chegar na investigação teórica desenvolvida no quadro do projecto «A Imagem na Ciência e na Arte». Ela justifica, em boa parte, a inclusão deste volume na colecção «A imagem na Ciência e na Arte».

---

<sup>20</sup> A apresentação e defesa desta tese tem sido feita em diversas conferências que tenho vindo a realizar e foi objecto de publicação específica nas actas do Colóquio Internacional «Image in Science and Art» que organizei no âmbito do projecto «A Imagem na Ciência e na Arte», que teve lugar em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2011. Cf. também Pombo, O. (2010), *As Imagens com que Ciência se Faz*, in O. Pombo e S. Di Marco (Eds.), \_\_\_\_\_, Lisboa: Fim de Século, pp.9-20; Pombo, O. e Gerner, A. (Eds.) (2010), *Studies in Diagrammatology and Diagram Praxis*, London: College Publications; e Pombo, O. e Santos, R. (2012), «Darwin e a ilustração científica», in O. Pombo e M. Pina (Eds.), *Em torno de Darwin*, Lisboa: Fim de Século, pp.79-100.

## Outras referências bibliográficas

- Barbrousse, A. & Pascal, L. (2009), «Fictions and Models», In Mauricio Suárez (ed.): *Fictions in Science, Philosophical Essays on Modelling and Idealisation*, London: Routledge, pp.56-75.
- Black, M. (1962), *Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Da Costa, N. & Steven, F. (2000), «Models, Theories, and Structures: Thirty Years On», *Philosophy of Science* 67, Supplement, S116-S127.
- Falkenburg, B. & Wolfgang, M. (eds.) (1998), *Models, Theories and Disunity in Physics, Philosophia Naturalis* 35.
- Freudenthal, H. (ed.) (1961), *The Concept and the Role of the Model in Mathematics and Natural and Social Sciences*. Dordrecht: Reidel.
- Frigg, R. (2006), «Scientific Representation and the Semantic View of Theories», *Theoria* 55:37-53.
- Giere, R. (1996), Visual Models and Scientific judgment, in Brian S. Baigrie, *Picturing Knowledge*, University of Toronto Press, pp.269-302.
- Giere, R. (2004), «How Models Are Used to Represent Reality», *Philosophy of Science* 71, Supplement, S742-S752.
- Godfrey-Smith, P. (2006), «The Strategy of Model-based Science», *Biology and Philosophy*, 21:725-740.
- Godfrey-Smith, P. (2009), «Models and Fictions in Science», *Philosophical Studies*, 143:101-116.
- Hegselmann, R., Mueller, U. and Troitzsch, K.G. (Eds.) (1996), *Modelling and Simulation in the Social Sciences from the Philosophy of Science Point of View*. Dordrecht: Kluwer.
- Herfel, W., Wladiyslaw, K., Ilkka, N. and Ryszard, W. (Eds.) (1995), *Theories and Models in Scientific Process*. (Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities 44) Amsterdam: Rodopi.
- Hesse, M. (1963), *Models and Analogies in Science*. London: Sheed and Ward.
- Hughes, R.I.G. (1997), «Models and Representation», *Philosophy of Science* 64: S325-S336.
- Humphreys, P. (2009), «The Philosophical Novelty of Computer Simulation Methods», *Synthese* 169:615-626.
- Magnani, L. and Nancy, N. (Eds.) (2002), *Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values*. Dordrecht: Kluwer.
- Suárez, M. (Ed.) (2008), *Fictions in Science, Philosophical Essays on Modelling and Idealisation*, London: Routledge, pp.194-204.

- Morgan, M. and Morrison, M. (1999), *Models as Mediators. Perspectives on Natural and Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Morrison, M. (1998), «Modelling Nature: Between Physics and the Physical World», *Philosophia Naturalis* 35:65-85.
- Morrison, M. (2009), «Models, Measurement and Computer Simulation: The Changing Face of Experimentation», *Philosophical Studies*, 143(1):33-57.
- Rueger, A. (2005), «Perspectival Models and Theory Unification», *British Journal for the Philosophy of Science*, 56.
- Chadarevian, S. and Hopwood, N. (Eds.) (2004), *Models: The Third Dimension of Science*, Stanford: Stanford University Press.
- Spector, M. (1965), «Models and Theories», *British Journal for the Philosophy of Science* 16:121-142.
- Toon, A. (2010), «Models as Make-Believe», In Frigg, R and Hunter, M. (eds.): *Beyond Mimesis and Convention: Representation in Art and Science*, Boston Studies in the Philosophy of Science: Springer, pp.71-96.
- Toon, A. (2010), «The Ontology of Theoretical Modelling: Models as Make-Believe», *Synthese* 172:301-315.
- Toon, A. (2012), *Models as Make-Believe: Imagination, Fiction and Scientific Representation*, Palgrave Macmillan.
- Vaihinger, H. (1911), *The Philosophy of 'As If'*. German original. English translation: London: Kegan Paul 1924.
- Winsberg, E. (2001), «Simulations, Models and Theories: Complex Physical Systems and their Representations», *Philosophy of Science* 68 (Proceedings), pp.442-454.
- Woods, J. (Ed.) (2010), *Fictions and Models: New Essays*, Munich: Philosophia Verlag, pp.247-287.